UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA

IE-0431 Sistemas de Control

Diseño de controladores PID continuos mediante el Lugar Geométrico de las Raíces para el Servo control

Leonardo Marín Paniagua, Ph.D.
leonardo.marin@ucr.ac.cr

Mercedes Chacón Vásquez, Ph.D.
mercedes.chaconvasquez@ucr.ac.cr

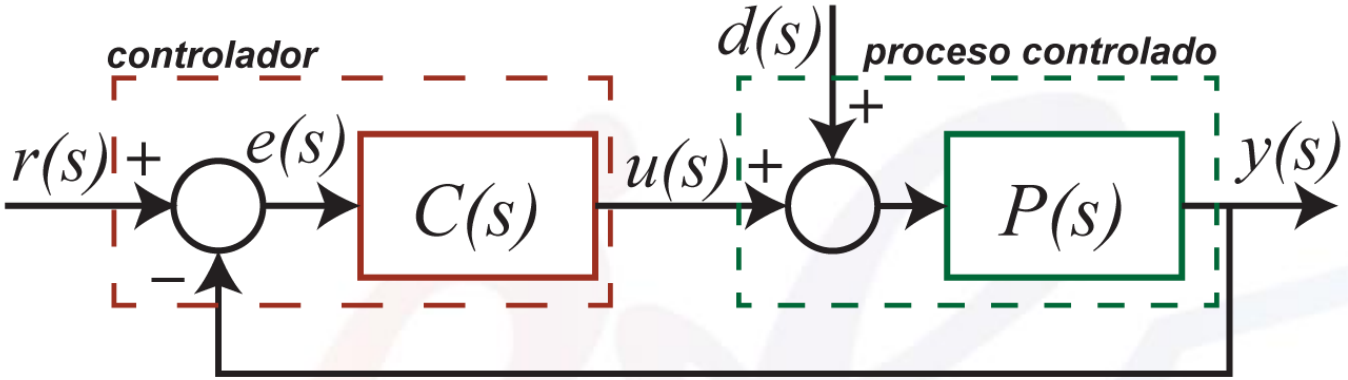
Helber Meneses Navarro, Lic.
helber.meneses@ucr.ac.cr



2023

EIE
Escuela de
Ingeniería Eléctrica

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control



$$y(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} r(s)$$

- Para el Sistema Realimentado actuando como Servomecanismo, se **supondrá** en la mayoría de los casos que la respuesta ante un cambio escalón en la referencia es igual a la de un sistema de Segundo Orden Subamortiguado:

$$\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Se desea que la respuesta del sistema ante un cambio en la referencia cumpla con diversas especificaciones del desempeño en el dominio del tiempo:

Aproximación de la FTLC: $\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{K_{yr}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ Sistema Subamortiguado

Sobrepaso:

$$M_{pn\%} = 100e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Depende solo de ζ

$$M_{pn\%} \leq M_{pn\%,\text{MAX}} \Rightarrow \zeta \geq \zeta_{\text{MIN}}$$

Tiempo al pico:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_a}$$

Tiempo de Asentamiento:

$$t_{a5\%} = \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad t_{a2\%} = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$t_{a\%} \leq t_{a\%,\text{MAX}} \Rightarrow \zeta\omega_n \geq (\zeta\omega_n)_{\text{MIN}}$$

Error permanente entrada escalón:

$$e_{pr0} = \frac{1}{1+K_0}, K_0 = \lim_{s\to 0} L(s)$$

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Se desea que la respuesta del sistema ante un cambio en la referencia cumpla con diversas especificaciones del desempeño en el dominio del tiempo:

Aproximación de la FTLC: $\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{K_{yr}}{(T_c s + 1)^2}, \zeta = 1$ Sistema críticamente amortiguado

Sobrepaso: $M_{pn\%} = 0$

Tiempo levantamiento: $t_l = 3,36T_c$

Tiempo retardo: $t_r = 1,68T_c$

Tiempo de Asentamiento:

$t_{a5\%} = 4,74T_c$

$t_{a2\%} = 5,83T_c$

Error permanente entrada escalón:

$e_{pr0} = \frac{1}{1+K_0}, K_0 = \lim_{s\to 0} L(s)$

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Se desea que la respuesta del sistema ante un cambio en la referencia cumpla con diversas especificaciones del desempeño en el dominio del tiempo:

Aproximación de la FTLC: $\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{K_{yr}}{T_c s + 1}$ Sistema primer orden

Sobrepaso: $M_{pn\%} = 0$

Tiempo levantamiento: $t_l = 2,2T_c$

Tiempo de Asentamiento:

$$t_{a5\%} = 3T_c$$

$$t_{a2\%} = 4T_c$$

Error permanente entrada escalón:

$$e_{pr0} = \frac{1}{1+K_0}, K_0 = \lim_{s\to 0} L(s)$$

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

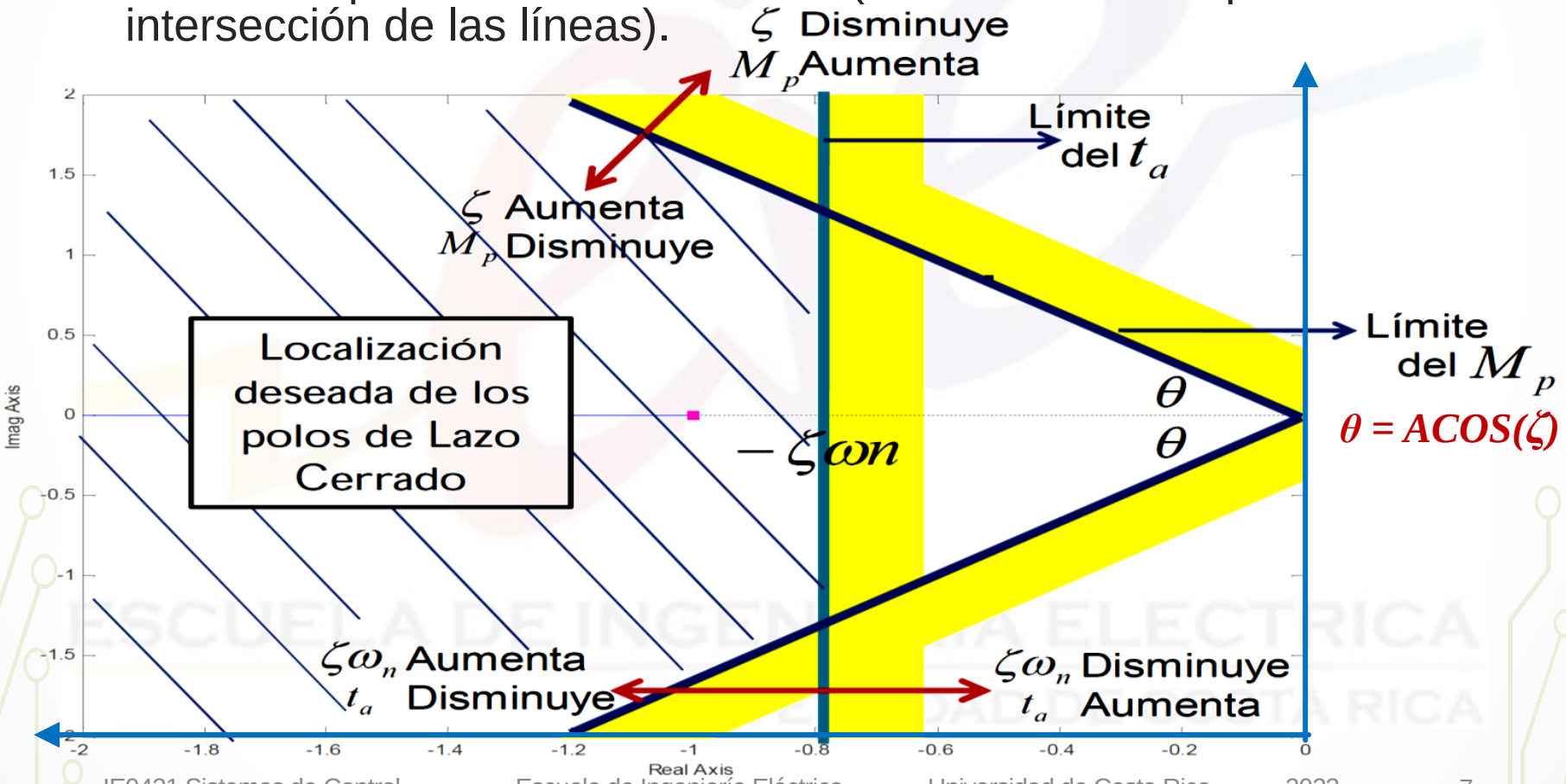
Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Procedimiento General: A partir de las especificaciones requeridas en el dominio del tiempo de la respuesta del sistema de control realimentado, se determinan los parámetros necesarios del controlador para obtener la respuesta deseada según el modelo ***P(s)*** a controlar.
- Pasos requeridos:

1. Obtener el LGR del modelo del proceso a controlar.
2. A partir de las especificaciones en el dominio del tiempo:
   a) Determinar la M_{yr} deseada del sistema realimentado (junto con $p_c(s)$).
   b) Delimitar el área en donde se **deben** localizar los polos de lazo cerrado para obtener la respuesta deseada:
      - Obtener rectas del sobrepaso: A partir del $M_{pn\%}$ obtener ζ y el ángulo $\theta = ARCCOS(\zeta)$. → 2 rectas con ángulo $\pm\theta$.
      - Obtener las rectas del tiempo de asentamiento: A partir del $t_{a\%}$ obtener $\zeta\omega_n$ → 1 recta en $-\zeta\omega_n$.

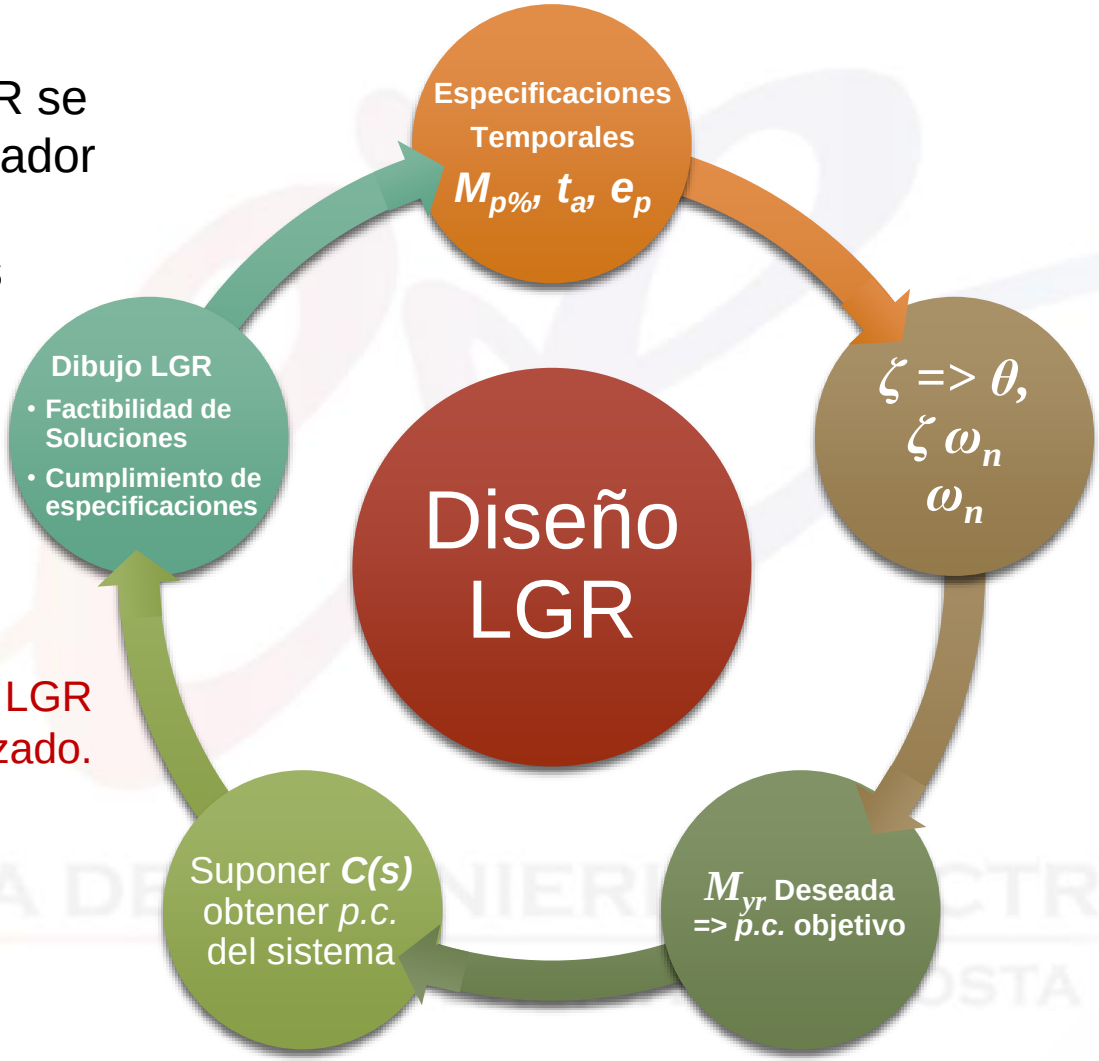
Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

3. Determinar el tipo y los parámetros del controlador de la familia PID de forma que los polos de lazo cerrado estén ubicados en el área delimitada por las rectas obtenidas (en la zona a la izquierda de la intersección de las líneas).



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

4. Utilizando el LGR se diseña el controlador para cumplir las especificaciones requeridas:



Se debe obtener el LGR en cada caso analizado.

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1:

$$P(s) = \frac{1.2}{(5s+1)(10s+1)} = \frac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$$

Se trabaja en términos de polos y ceros para el LGR

- Especificaciones deseadas:

$$M_{pn\%} = 10\% \Rightarrow e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.1 \Rightarrow \zeta = 0.59 \Rightarrow \theta = 53.8°$$

$\theta = ACOS(\zeta)$

$$t_{a\,2\%} \leq 16 \text{ seg.} \Rightarrow \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 16 \text{ seg.} \Rightarrow 0.25 \leq \zeta\omega_n \Rightarrow 0.424 \leq \omega_n$$

$$e_{pr\,0} = 0\% \Rightarrow \text{Se requiere sistema Tipo 1}$$

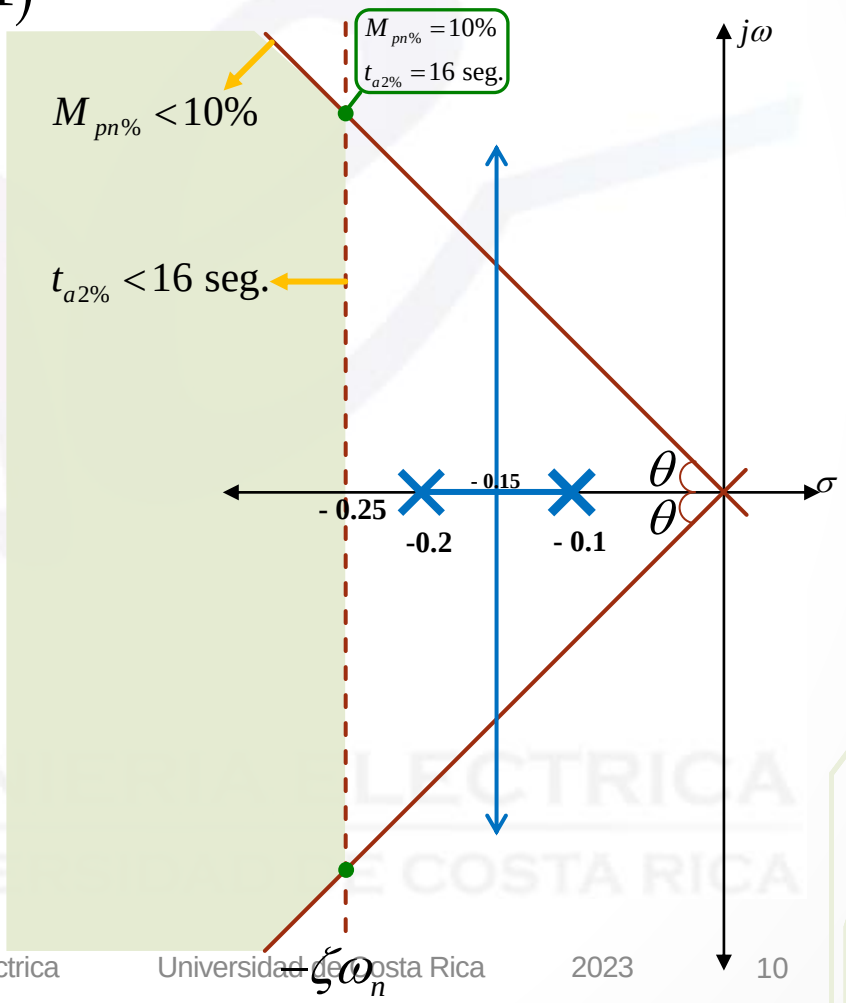
***p.c.* deseado** $\Rightarrow s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \Rightarrow s^2 + 0.5s + 0.18$

(para cumplir con M_p y $t_{a2\%}$)

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, PI, PID

- Se inicia con el **LGR** del proceso y se marca la **zona** deseada para ubicar los polos de lazo cerrado, de forma que se cumplan las especificaciones de diseño.
- Si se ubican los polos en la intersección de las líneas del $\boldsymbol{\theta}$ ($M_{pn\%}$) y del $\boldsymbol{-\xi\omega}$ ($t_{a2\%}$) se cumplirían las especificaciones por igualdad.



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s)=\dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, PI, PID

- Suponiendo un controlador **P**: No se cumpliría e_{pr0}=0%.
  - Se obtiene el *p.c.* a partir de *L(s)*:

$$p.c.(s)=1+L(s)=1+\frac{0.024K_p}{(s+0.2)(s+0.1)}=0\Rightarrow p.c.(s)=s^2+0.3s+0.02+0.024K_p$$

  - ¿Cómo seleccionar K_p tal que se cumplan las demás especificaciones?

¿Se podría comparar con el *p.c.(s) deseado*?

$$\Rightarrow p.c.(s)=p.c.deseado(s)=s^2+0.5s+0.18$$

$$\Rightarrow 0.02+0.024K_p=0.18\Rightarrow K_p=6.67$$ ✗

$$\begin{cases} M_{pn\%}=30\% & \times \\ t_{a2\%}=26.67 \text{ seg.} & \times \end{cases}$$

¿Por qué no se cumplen las especificaciones con este cálculo?

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, PI, PID

- Suponiendo un controlador **P**:

  ¿Se podría comparar con el *p.c.(s) deseado*?

  ¿Por qué no se cumplen las especificaciones en este cálculo?

$$\Rightarrow p.c.(s) = p.c.deseado(s)$$

$$\Rightarrow s^2 + 0.3s + 0.02 + 0.024K_p \neq s^2 + 0.5s + 0.18$$

✗ ***No es posible igualar estas ecuaciones***

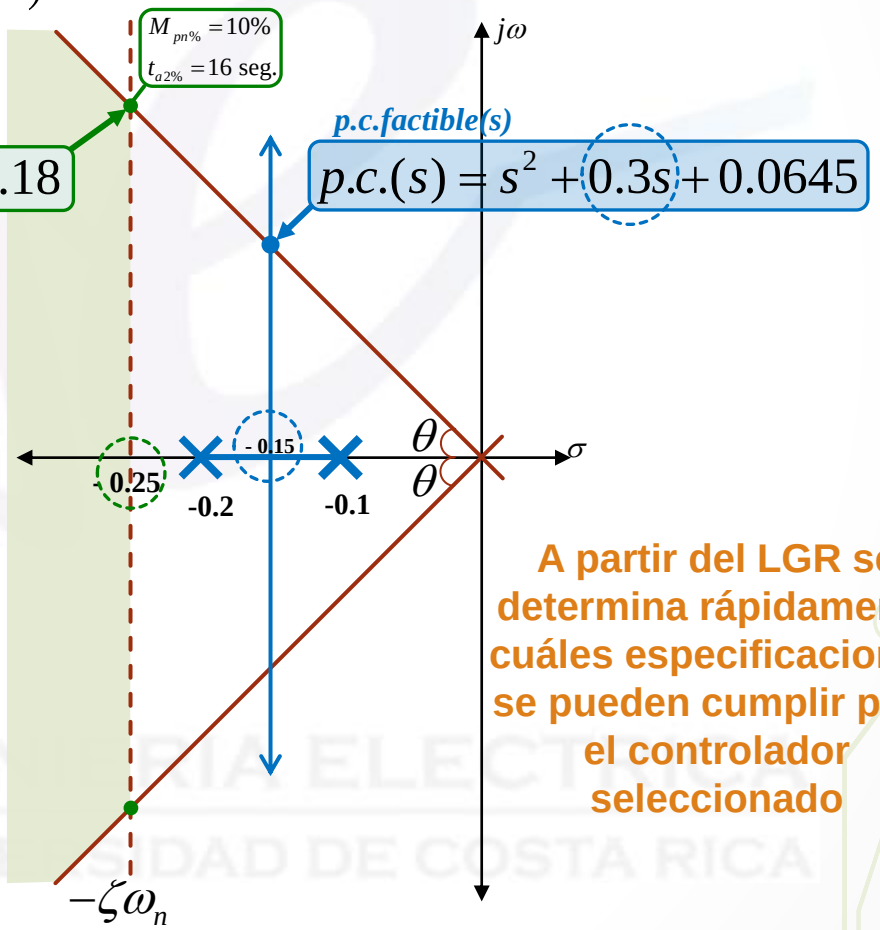
Este tipo de situaciones se analizan fácilmente al observar el LGR para cada caso.

El diseño de controladores PID mediante el LGR requiere el análisis de la posible validez de las soluciones a partir del diagrama

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: **P**, PD, PI, PID
- Suponiendo un controlador **P**:

$$p.c.deseado(s) = s^2 + 0.5s + 0.18$$



- El sistema con el controlador tipo **P** <u>nunca</u> podrá colocar los polos de lazo cerrado en la ubicación deseada.
- No tiene sentido para este caso igualar $p.c.(s) = p.c.deseado(s)$
- Se diseña para el mejor caso para el control **P**:

$$M_{pn\%} = 10\%, \quad t_{a2\%} > 16 \text{ seg}, \quad e_{pr0} > 0\%$$

A partir del LGR se determina rápidamente cuáles especificaciones se pueden cumplir para el controlador seleccionado

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: **P**, PD, PI, PID
- Suponiendo un controlador **P**:
- Se diseña para el mejor caso del control P: $p.c.(s) = p.c.\,factible(s)$

$$p.c.\,factible(s) = (s+0.15+0.205j)(s+0.15-0.205j)$$

$$\Rightarrow p.c.\,factible(s) = s^2 + 0.3s + 0.0645$$

$$p.c.(s) = s^2 + 0.3s + 0.02 + 0.024K_p$$

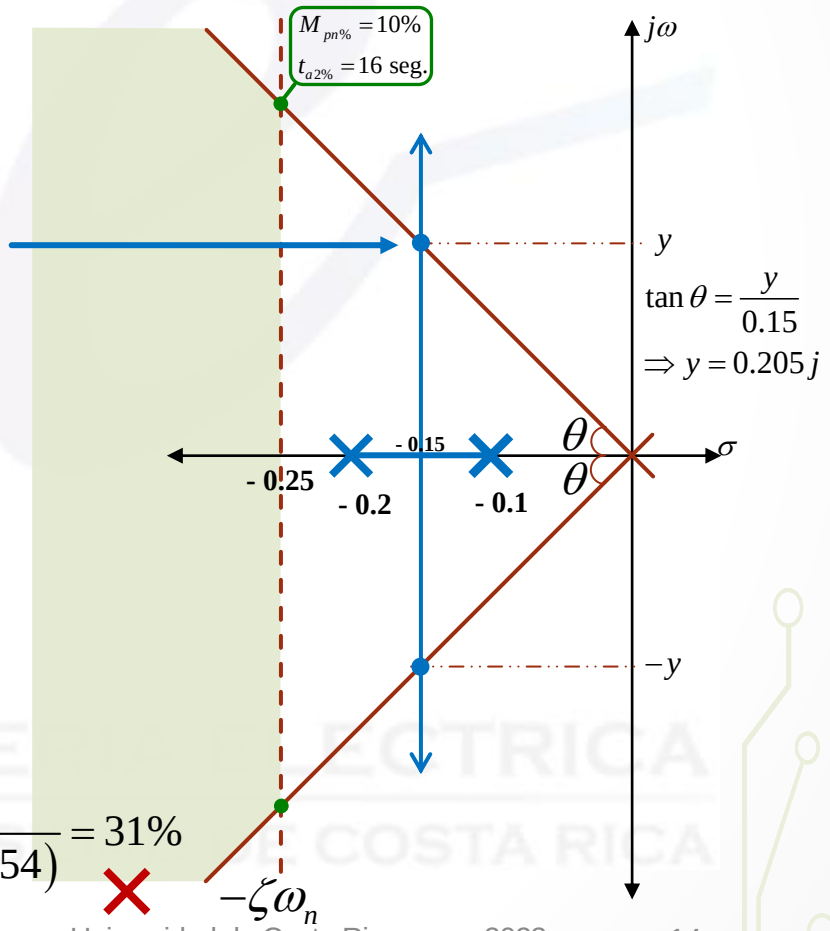
- Igualando para despejar K_p:

$$\Rightarrow 0.02 + 0.024K_p = 0.0645$$

$$\Rightarrow K_p = \frac{0.0645 - 0.02}{0.024} = 1.854$$

- Especificaciones logradas: $K_p = 1.854$

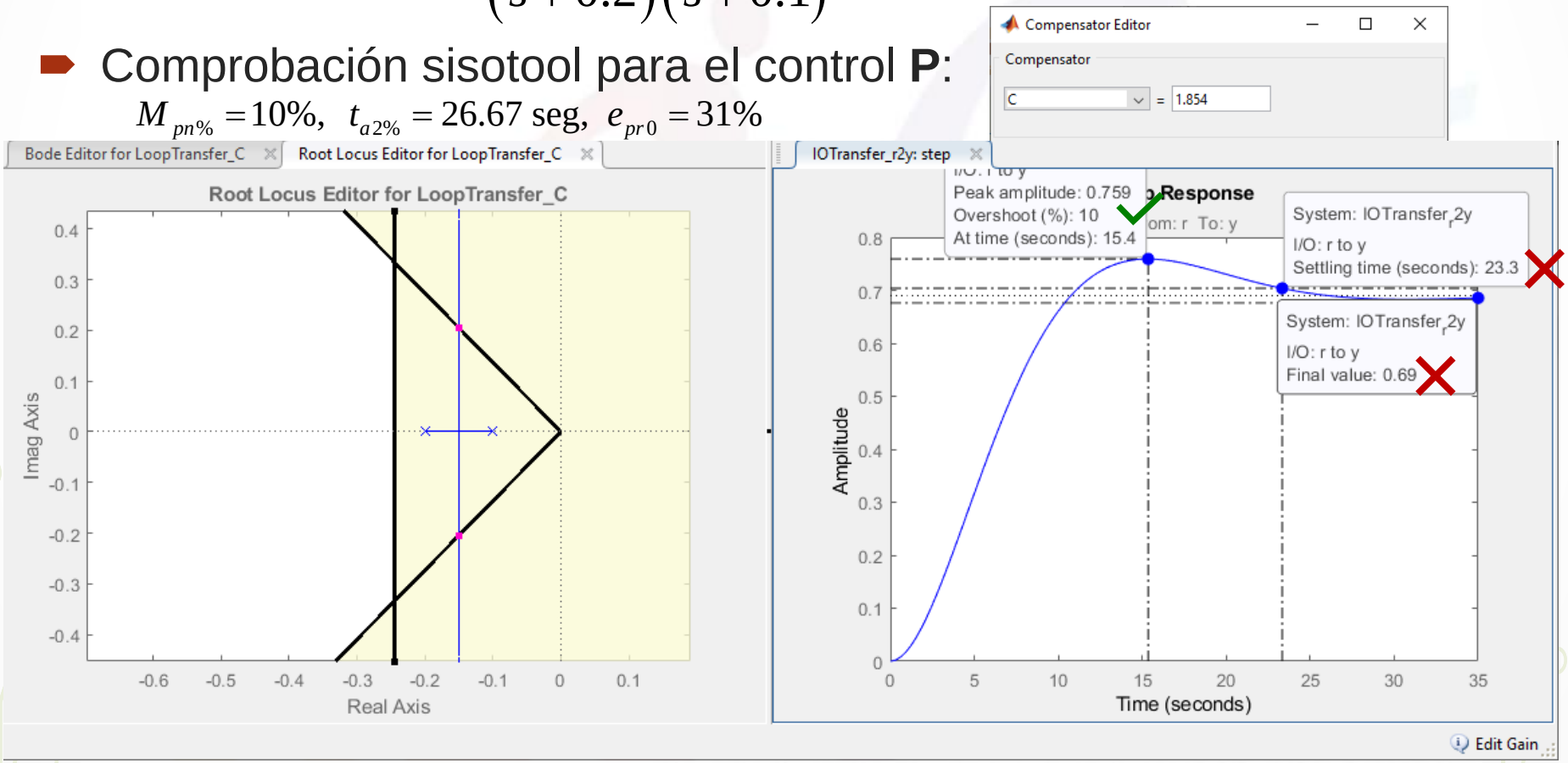
$$M_{pn\%} = 10\%, \quad t_{a2\%} = \frac{4}{0.15} = 26.67 \text{ seg}, \quad e_{pr0} = \frac{1}{1+(1.2\cdot 1.854)} = 31\%$$



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: **P**, PD, PI, PID
- Comprobación sisotool para el control **P**:

$M_{pn\%} = 10\%,\ t_{a2\%} = 26.67 \text{ seg},\ e_{pr0} = 31\%$



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: **P**, PD, PI, PID
- Suponiendo un controlador **P**:
- **Si se requiere ahora un $M_{pn\%}$=0%:**

$$p.c.(s) = p.c.\,factible(s)$$

$$p.c.\,factible(s) = (s+0.15)^2$$

$$\Rightarrow p.c.\,factible(s) = s^2 + 0.3s + 0.0225$$

$$p.c.(s) = s^2 + 0.3s + 0.02 + 0.024K_p$$

- Igualando para despejar K_p:

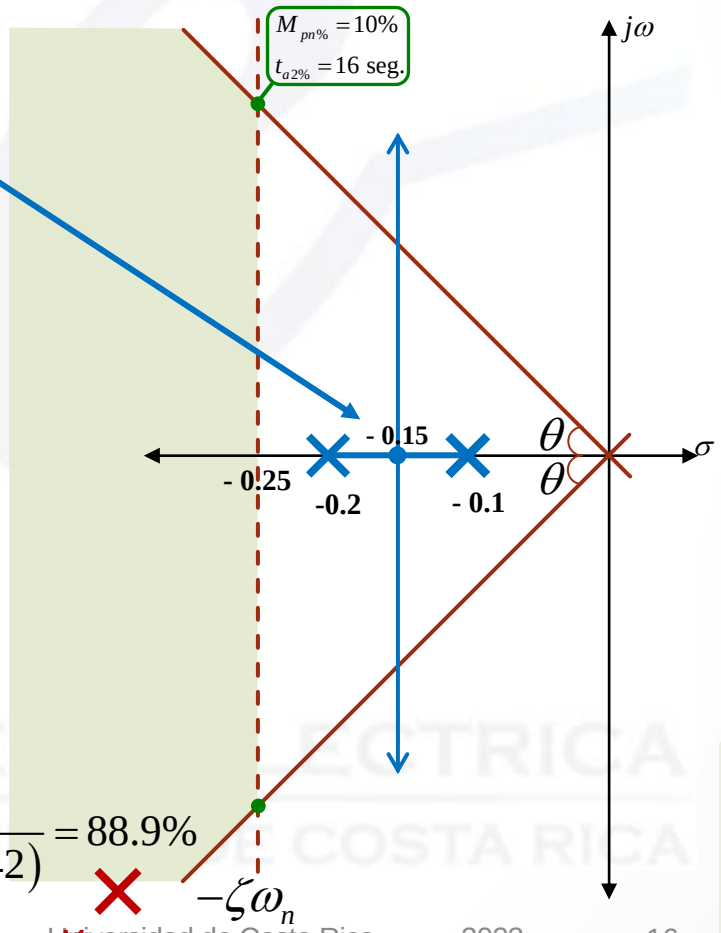
$$\Rightarrow 0.02 + 0.024K_p = 0.0225$$

$$\Rightarrow K_p = \frac{0.0225 - 0.02}{0.024} = 0.1042$$

- Especificaciones logradas: $K_p = 0.1042$

$$M_{pn\%} = 0\%,\quad t_{a2\%} = 5.83T_c = 38.87 \text{ seg},\quad e_{pr0} = \frac{1}{1+(1.2\cdot 0.1042)} = 88.9\%$$

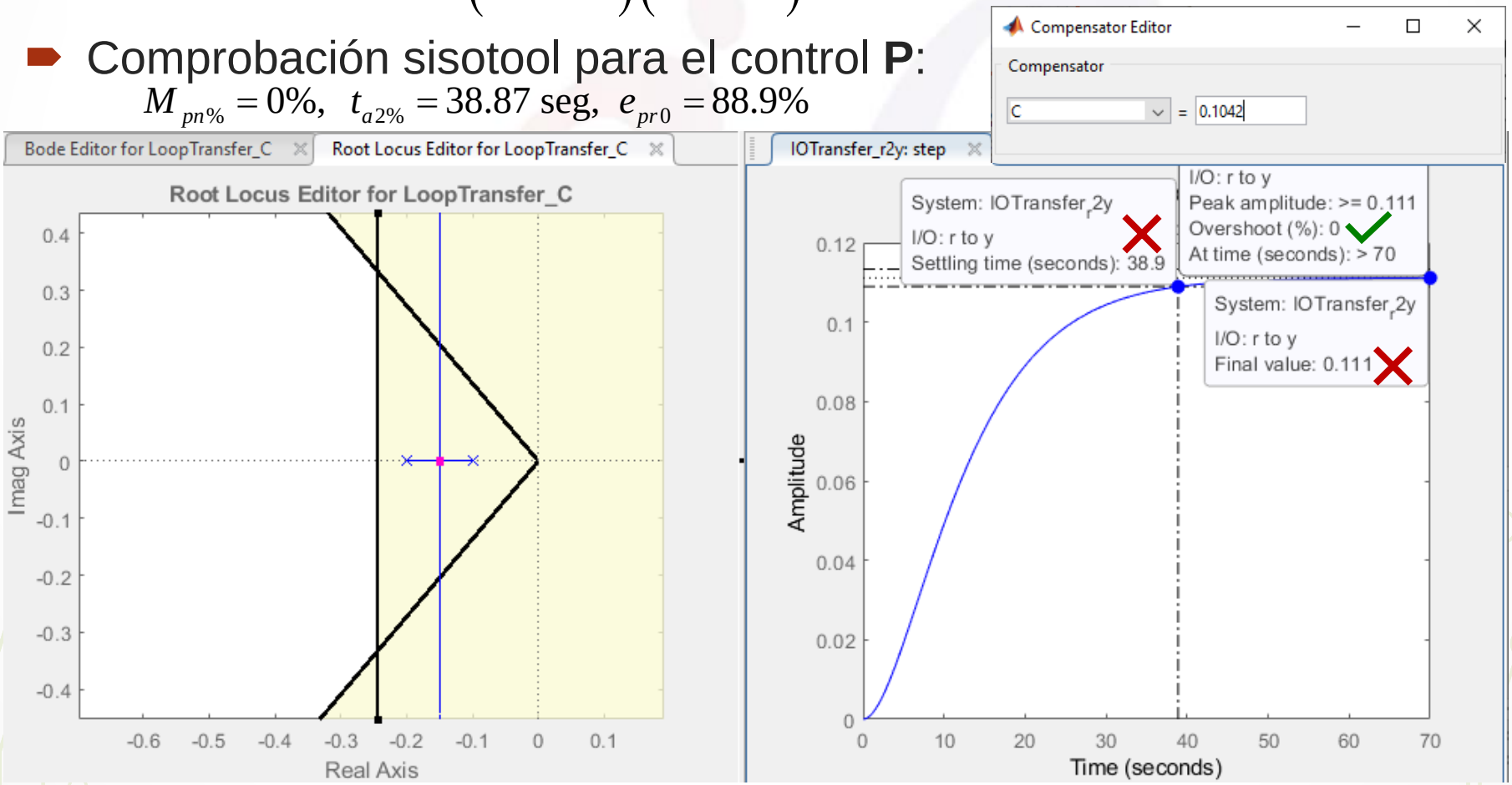
✓ Sin $M_{pn\%}$ ✗ Más lento ✗ Mayor e_{pr0}



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: **P**, PD, PI, PID
- Comprobación sisotool para el control **P**:

$$M_{pn\%} = 0\%, \quad t_{a2\%} = 38.87 \text{ seg}, \quad e_{pr0} = 88.9\%$$

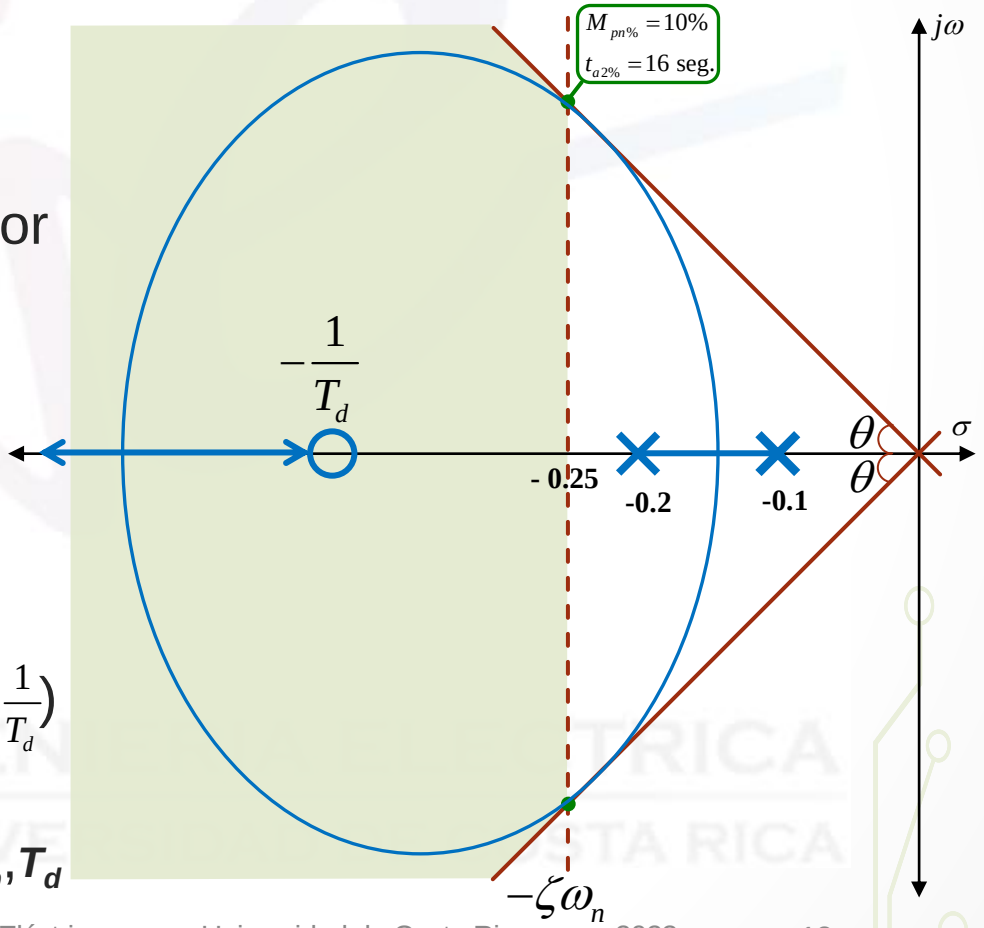


Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, **PD**, PI, PID
- Suponiendo un controlador **PD**:
- Se obtiene el LGR actualizado.
- Según el LGR, con el controlador PD se logaría cumplir con:
  - $M_{pn\%}$=10%
  - $t_{a2\%}$=16 seg.
  - e_{pr0} > 0% (sistema tipo 0)
- Como las ramas pueden pasar por la intersección de las especificaciones (*según posición de* $-\frac{1}{T_d}$)

$$\therefore p.c.(s) = p.c.deseado(s)$$ ✓

- Se despejan simultáneamente K_p,T_d



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s)=\dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$

Diseño LGR: P, **PD**, PI, PID

- Suponiendo un controlador **PD**:
- Se determina el *p.c.(s)*:

$$p.c.(s)=1+L(s)=1+\frac{0.024K_p(T_ds+1)}{(s+0.2)(s+0.1)}=0$$

$$\Rightarrow p.c.(s)=(s+0.2)(s+0.1)+0.024K_p(T_ds+1)$$

$$\Rightarrow p.c.(s)=s^2+(0.3+0.024K_pT_d)s+0.02+0.024K_p$$

- Igualando $p.c.(s)=p.c.deseado(s)$

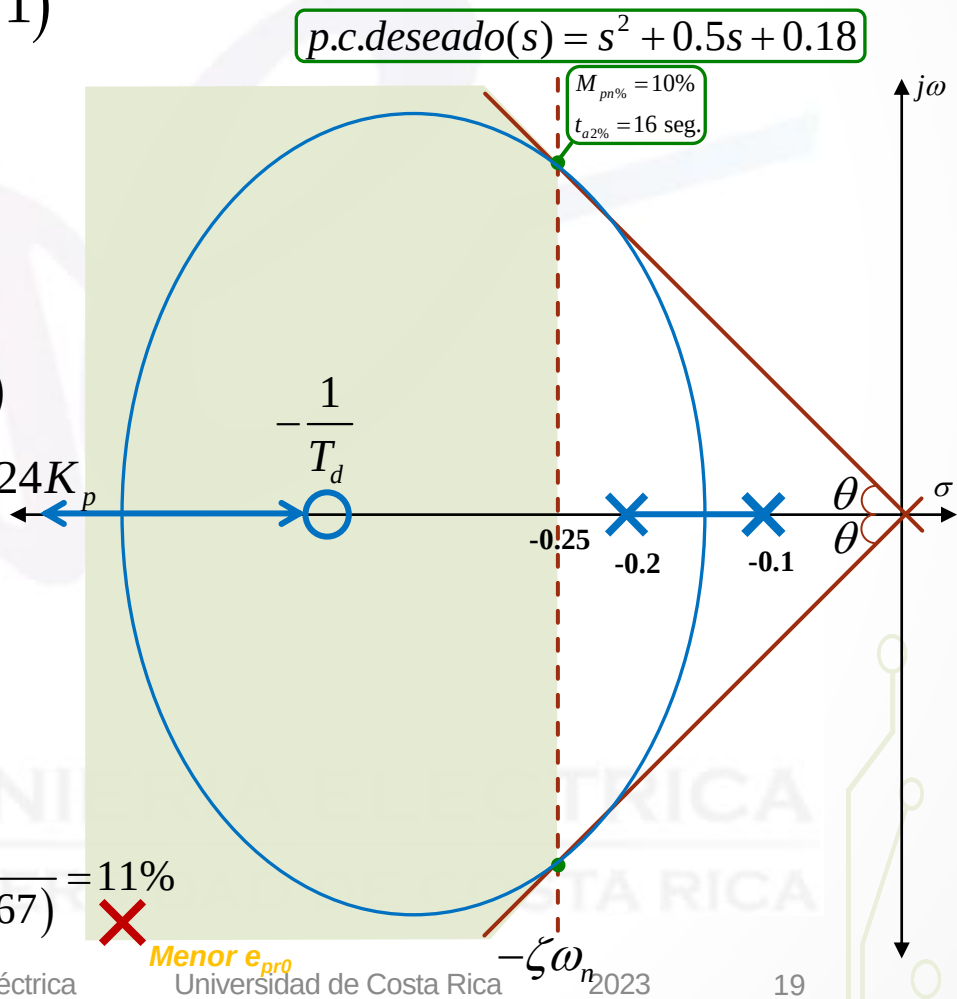
$$\Rightarrow 0.02+0.024K_p=0.18\Rightarrow K_p=6.67$$

$$\Rightarrow 0.3+0.024K_pT_d=0.5\Rightarrow T_d=1.25 \text{ seg.}$$

- Especificaciones logradas:

$$M_{pn\%}=10\%,\quad t_{a2\%}=\frac{4}{0.25}=16 \text{ seg},\quad e_{pr0}=\frac{1}{1+(1.2\cdot 6.67)}=11\%$$

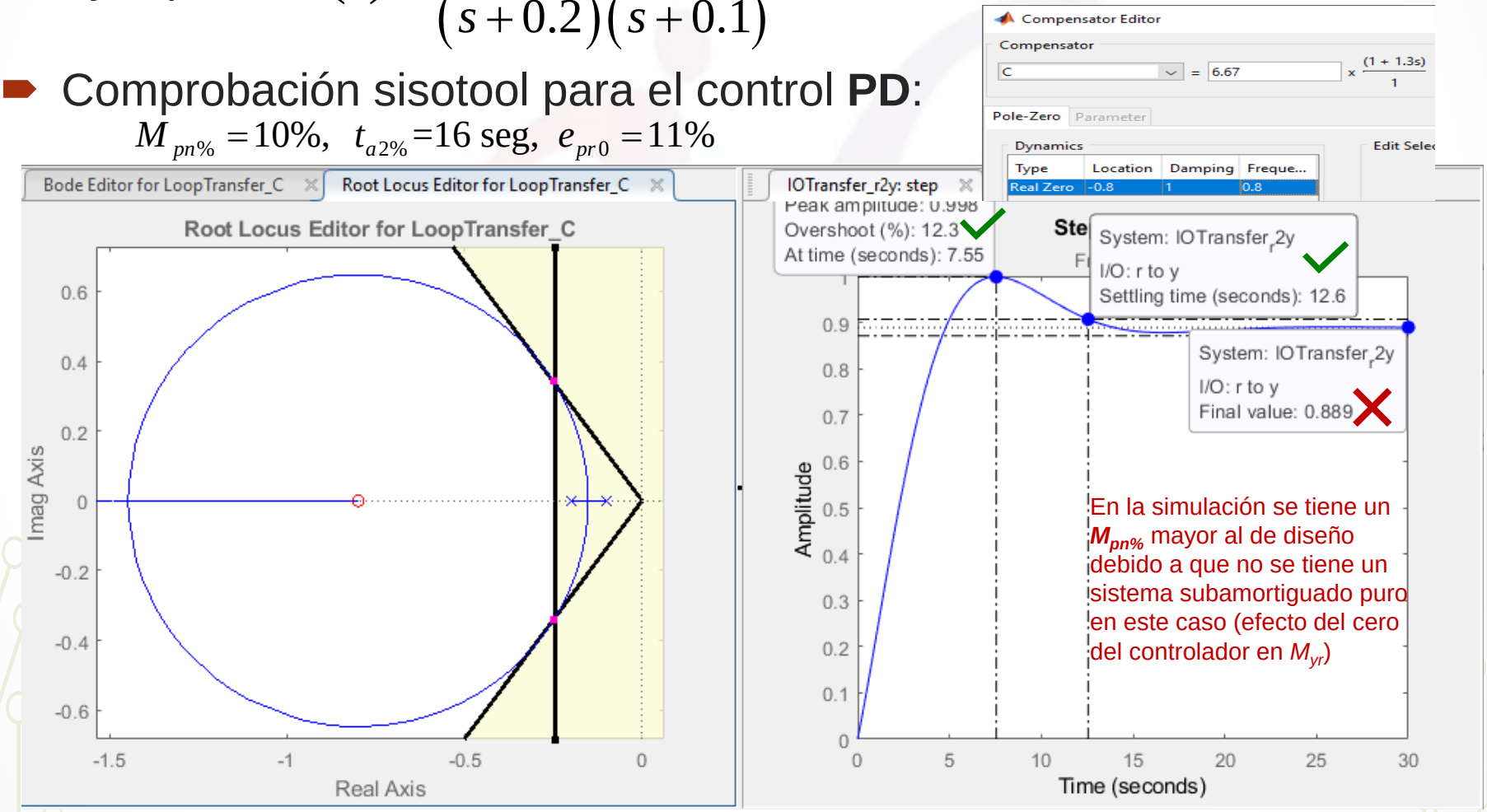
✓ Valor deseado ✓ Velocidad deseada ✗ Menor e_{pr0}



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, **PD**, PI, PID
- Comprobación sisotool para el control **PD**:

$$M_{pn\%} = 10\%,\quad t_{a2\%} = 16 \text{ seg},\quad e_{pr0} = 11\%$$

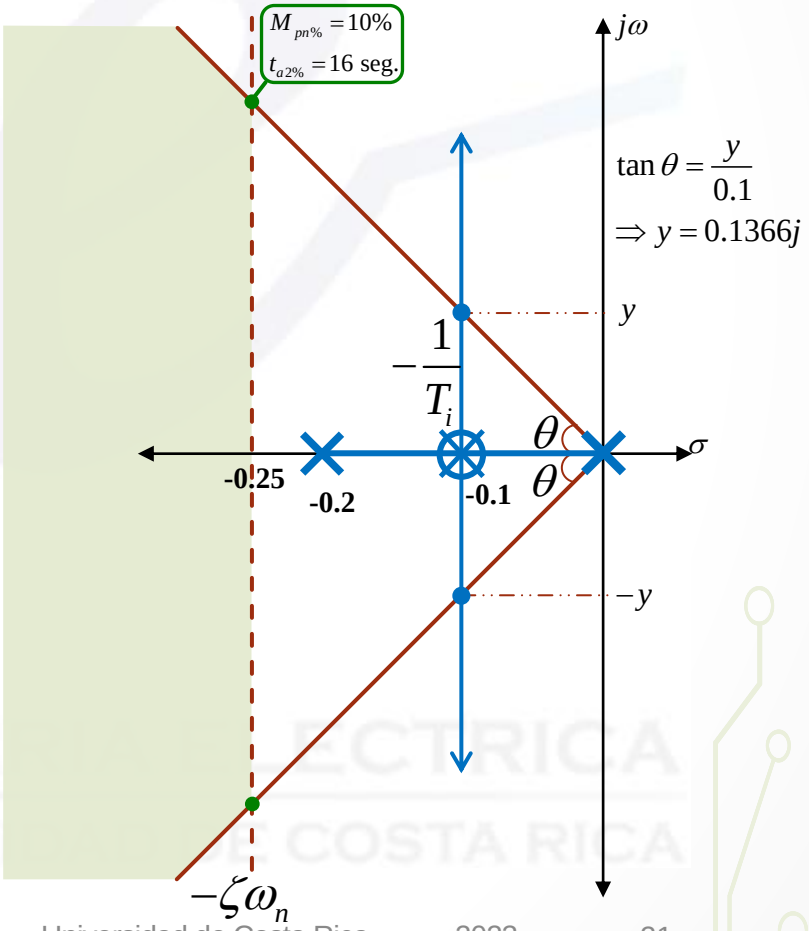


Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s)=\dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, **PI**, PID
- Suponiendo un controlador **PI**:
- Se obtiene el LGR actualizado.
- Según el LGR para el mejor caso con el PI se logaría cumplir con:
  - $M_{pn\%}$=10%
  - $t_{a2\%}$ > 16 seg.
  - e_{pr0} = 0% (sistema tipo 1)
- Como las ramas **NO** pueden pasar por la intersección de las especificaciones (*para la mejor posición de* $-\frac{1}{T_i}$)

$$\therefore\ p.c.(s)=p.c.\,factible(s)$$

$$p.c.\,factible(s)=(s+0.1+0.1366\,j)(s+0.1-0.1366\,j)$$



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s)=\dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, **PI**, PID
- Suponiendo un controlador **PI**:
- Se diseña para el mejor caso para el control PI: $p.c.(s)=p.c.\,factible(s)$

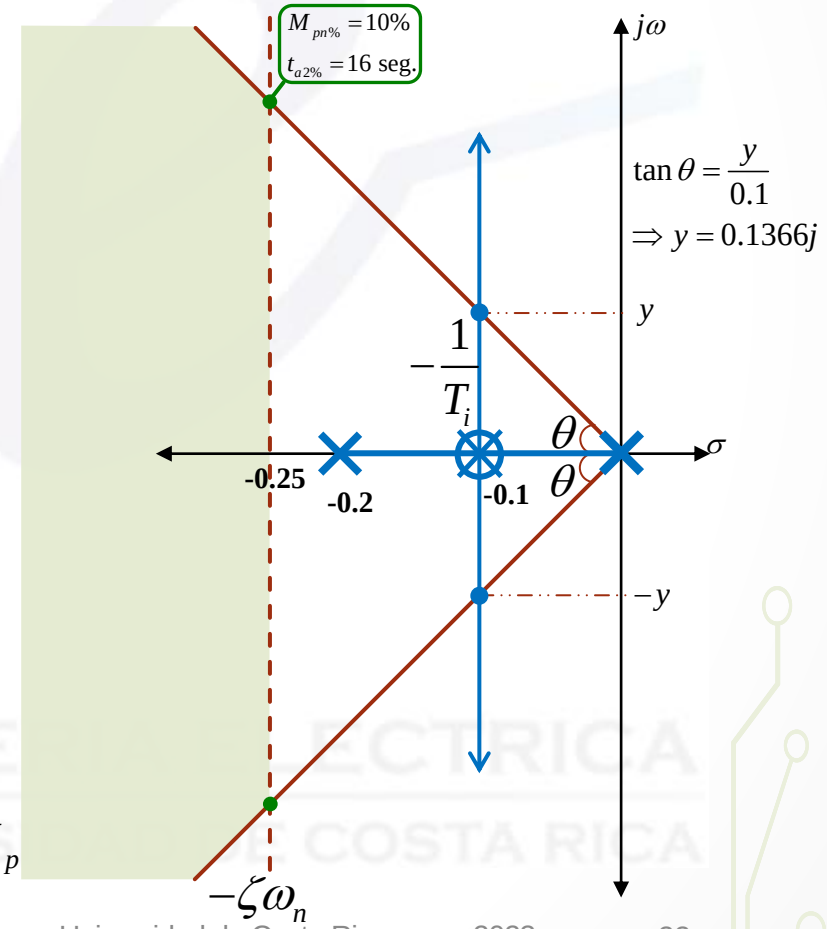
  $\Rightarrow p.c.\,factible(s)=s^2+0.2s+0.02866$
- Se determina el *p.c.(s)*:

$$p.c.(s)=1+L(s)=1+\frac{0.024K_p(T_is+1)}{(s+0.2)(s+0.1)T_is}=0$$

$$p.c.(s)=1+\frac{0.024K_pT_i(s+1/T_i)}{(s+0.2)(s+0.1)T_is}=0$$

- Cancelando el polo dominante de la planta (mejor caso PI): $T_i=10$ seg.

$$\Rightarrow p.c.(s)=1+\frac{0.024K_p}{s(s+0.2)}\Rightarrow p.c.(s)=s^2+0.2s+0.024K_p$$



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$
- Suponiendo un controlador **PI**:
- Se diseña para el mejor caso del control PI: $p.c.(s) = p.c.\,factible(s)$

$$\Rightarrow p.c.\,factible(s) = s^2 + 0.2s + 0.02866$$

$$p.c.(s) = s^2 + 0.2s + 0.024K_p$$

- Igualando para despejar K_p:

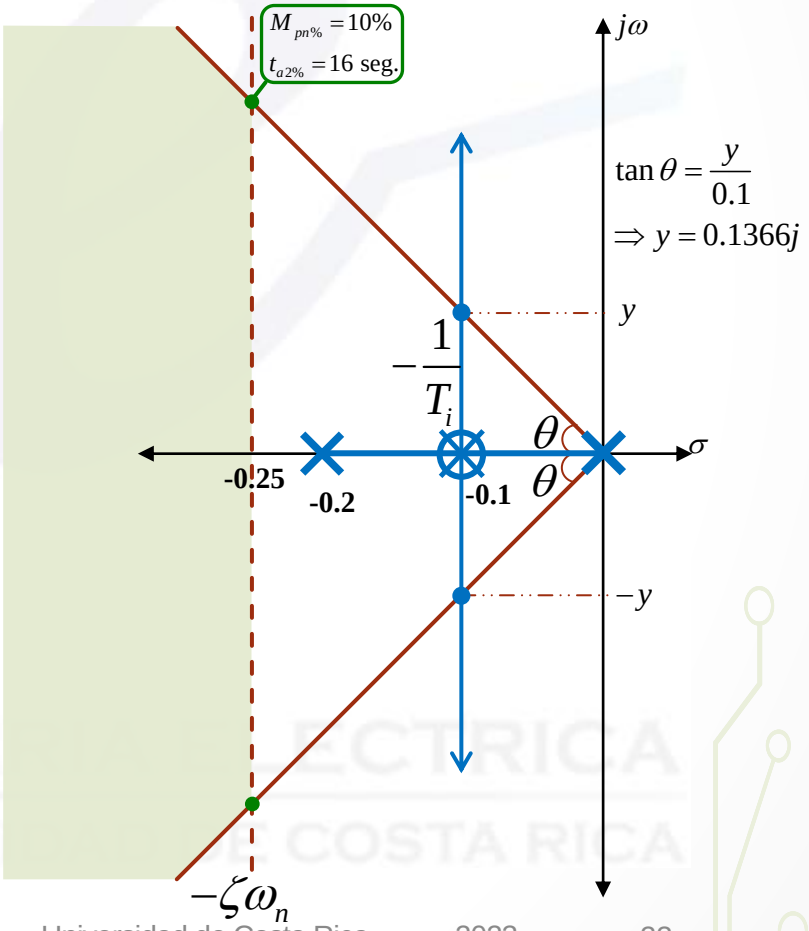
$$\Rightarrow K_p = \frac{0.02866}{0.024} = 1.194$$

- Especificaciones logradas:

$$M_{pn\%} = 10\%, \quad t_{a2\%} = \frac{4}{0.1} = 40 \text{ seg}, \quad e_{pr0} = 0\%$$

✓ ✗ ✓

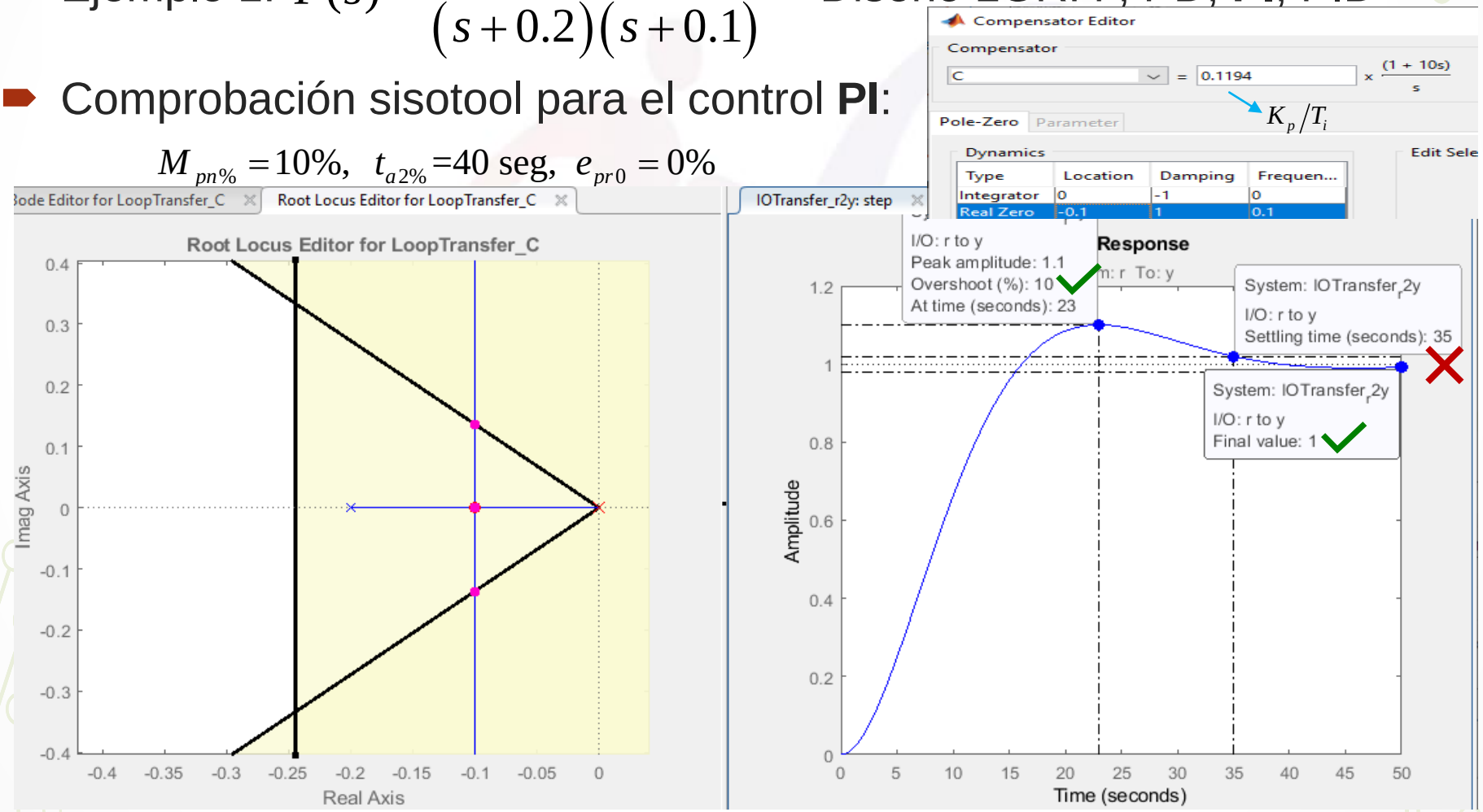
Diseño LGR: P, PD, **PI**, PID



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

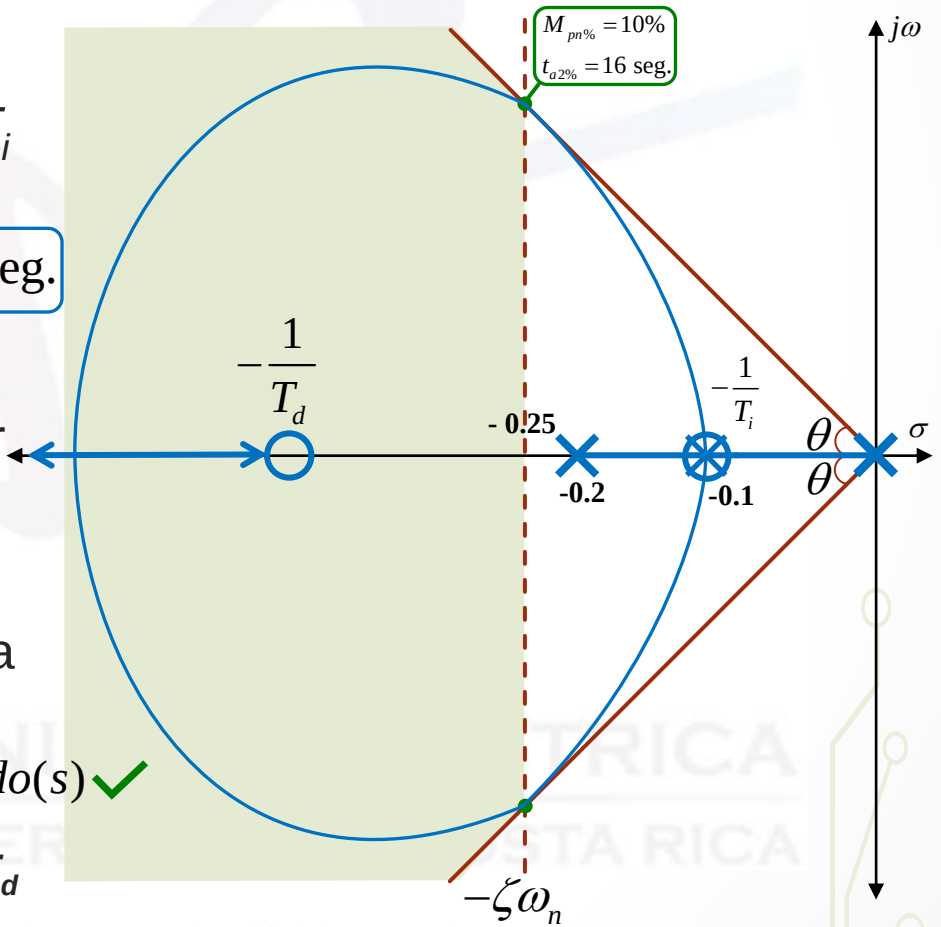
- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, **PI**, PID
- Comprobación sisotool para el control **PI**:

$$M_{pn\%} = 10\%, \quad t_{a2\%} = 40 \text{ seg}, \quad e_{pr0} = 0\%$$



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$ Diseño LGR: P, PD, PI, **PID**
- Suponiendo un controlador **PID**:
- Se mantiene la cancelación del T_i (mejor caso modo integral) y se deja variable el T_d y K_p. $\Rightarrow T_i = 10$ seg.
- Se obtiene el LGR actualizado.
- Según el LGR, con el controlador PID se lograría cumplir con:
  $M_{pn\%}$=10%, $t_{a2\%}$=16 seg y e_{pr0} = 0%
- Como las ramas pueden pasar por la intersección de las especificaciones (*según posición de* $-\frac{1}{T_d}$) $\therefore$ $p.c.(s) = p.c.deseado(s)$ ✓
- Se despejan simultáneamente K_p,T_d



Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplo 1: $P(s)=\dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$
- Suponiendo un controlador **PID**:
- Se determina el *p.c.(s)*:

$$p.c.(s)=1+L(s)=1+\frac{0.024K_p^{'}\left(T_d^{'}s+1\right)}{s(s+0.2)}=0$$

$$\Rightarrow p.c.(s)=s^2+\left(0.2+0.024K_p^{'}T_d^{'}\right)s+0.024K_p^{'}$$

- Igualando $p.c.(s)=p.c.deseado(s)$

$$\Rightarrow 0.024K_p^{'}=0.18\Rightarrow \boxed{K_p^{'}=7.5}$$

$$\Rightarrow 0.2+0.024K_p^{'}T_d^{'}=0.5\Rightarrow \boxed{T_d^{'}=1.67\ \text{seg.}}$$

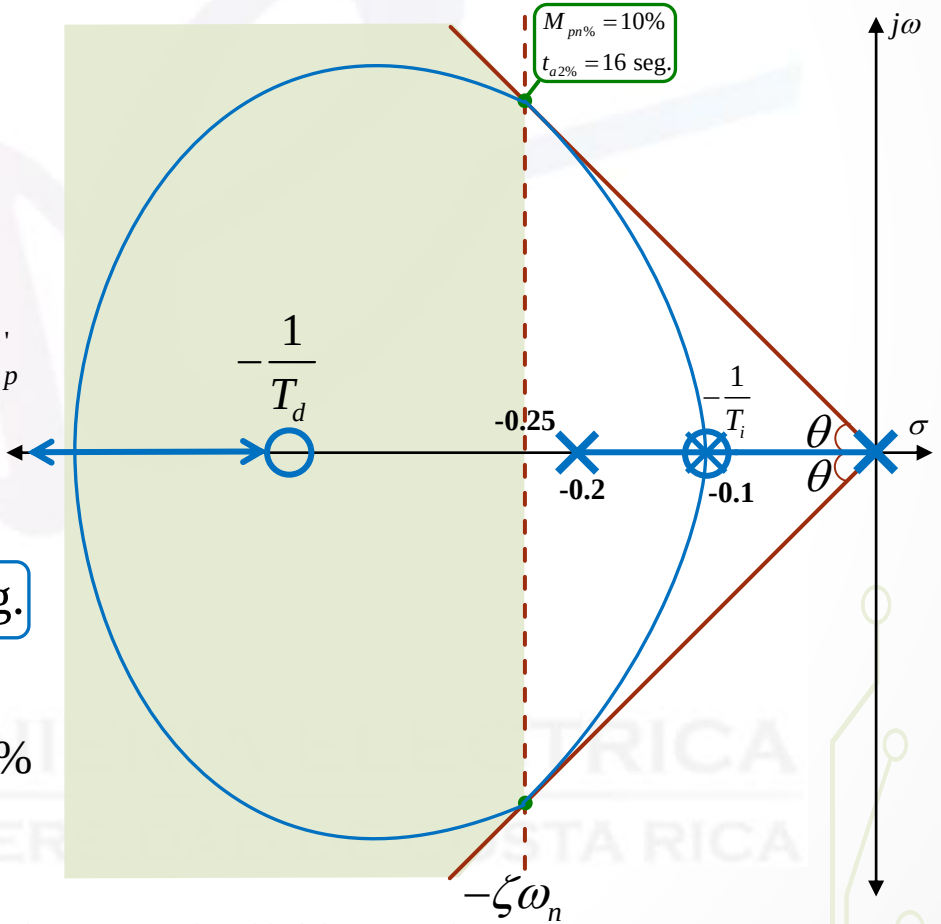
- Especificaciones logradas:

$$M_{pn\%}=10\%,\quad t_{a2\%}=\frac{4}{0.25}=16\ \text{seg},\quad e_{pr0}=0\%$$

- Controlador seleccionado: PID

Diseño LGR: P, PD, PI, **PID**

$p.c.deseado(s)=s^2+0.5s+0.18$

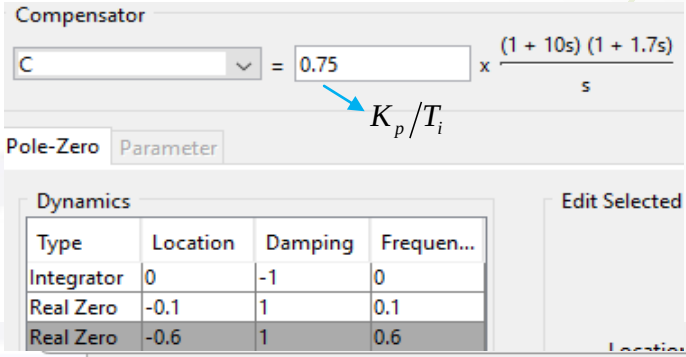


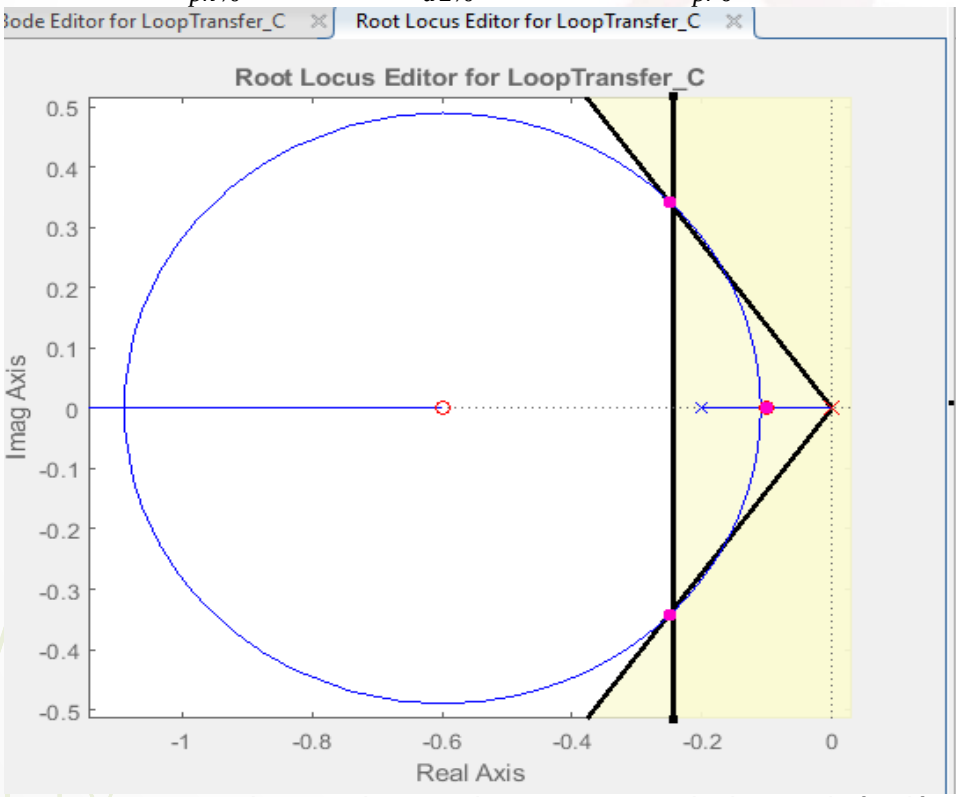
Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

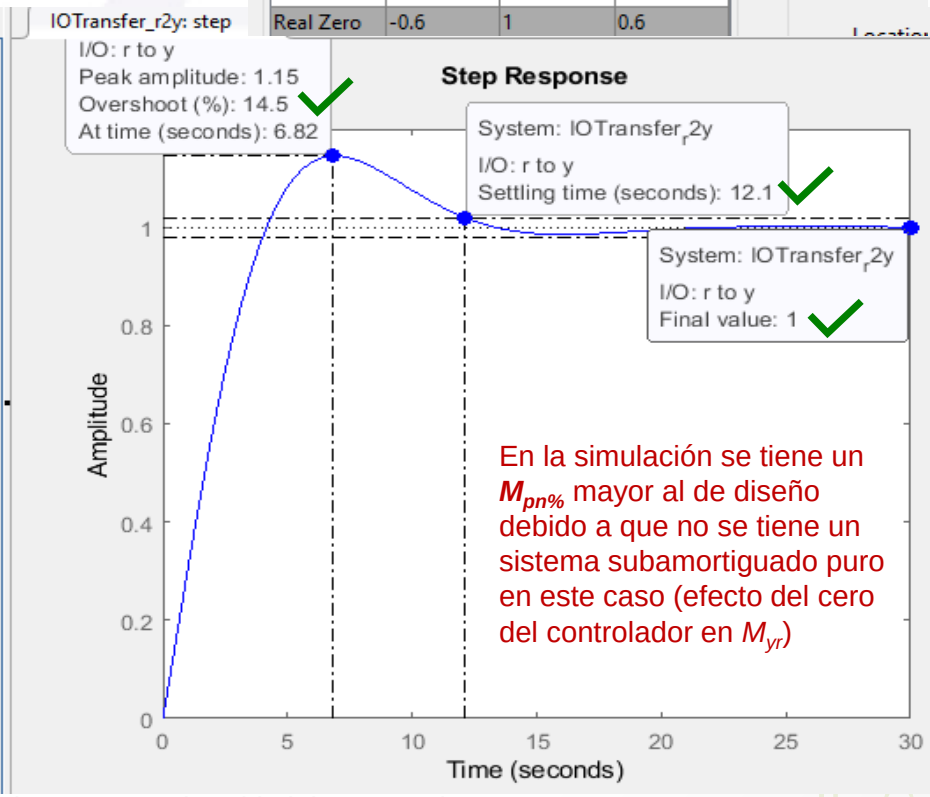
- Ejemplo 1: $P(s) = \dfrac{0.024}{(s+0.2)(s+0.1)}$

- Comprobación sisotool para el control **PID**:

$$M_{pn\%} = 10\%,\quad t_{a2\%} = 16 \text{ seg},\quad e_{pr0} = 0\%$$







En la simulación se tiene un $M_{pn\%}$ mayor al de diseño debido a que no se tiene un sistema subamortiguado puro en este caso (efecto del cero del controlador en M_{yr})

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplos Asignados: Utilizar el diseño LGR para el sistema realimentado simple con un proceso modelado por P(s).

- EJ2: $P(s) = \dfrac{15}{s(s+5)}$ (la unidad de tiempo es el segundo)

1. Determine los parámetros del controlador de la familia PID que sea más simple (P, PD, PI, PID), tal que la respuesta del sistema de control a un cambio tipo escalón en el valor deseado, tenga: un sobrepaso máximo M_p = 4.33%, un tiempo de asentamiento al 2% $t_{a2} \leq 0.8$ segundos y que la respuesta a un cambio escalón en la referencia tenga error permanente cero**.**

   Justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones de diseño para todos aquellos controladores analizados (el seleccionado y los más simples).

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplos Asignados: Utilizar el diseño LGR para el sistema realimentado simple con un proceso modelado por P(s).

- EJ2: $P(s) = \dfrac{15}{s(s+5)}$ (la unidad de tiempo es el segundo)

2. Determine los parámetros del controlador de la familia PID que sea más simple (P, PD, PI, PID), tal que la respuesta del sistema de control a un cambio tipo escalón en el valor deseado, tenga: sobrepaso máximo M_p = 4.33%, tiempo de asentamiento al 2% $t_{a2} \leq 0.8$ segundos y que la respuesta a un cambio escalón en la referencia y en la perturbación tenga error permanente cero**.**

   Justifique la selección del controlador y las razones por la que descarta los controladores más simples. Indique los valores de las especificaciones únicamente para el controlador escogido.

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplos Asignados: Utilizar el diseño LGR para el sistema realimentado simple con un proceso modelado por P(s).

- EJ3: $P(s) = \dfrac{4}{(s+4)(s^2+4s+8)}$ (la unidad de tiempo es el segundo)

1. Determine los parámetros del controlador de la familia PID que sea más simple (P, PD, PI, PID), tal que la respuesta del sistema de control a un cambio tipo escalón en el valor deseado, tenga: un tiempo de asentamiento al 2% t_{a2} = 2 segundos y que la respuesta a un cambio escalón en la referencia tenga un error permanente del 20%.

   Justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones de diseño para todos aquellos controladores analizados (el seleccionado y los más simples).

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Ejemplos Asignados: Utilizar el diseño LGR para el sistema realimentado simple con un proceso modelado por P(s).

- EJ3: $P(s) = \dfrac{4}{(s+4)(s^2+4s+8)}$ (la unidad de tiempo es el segundo)

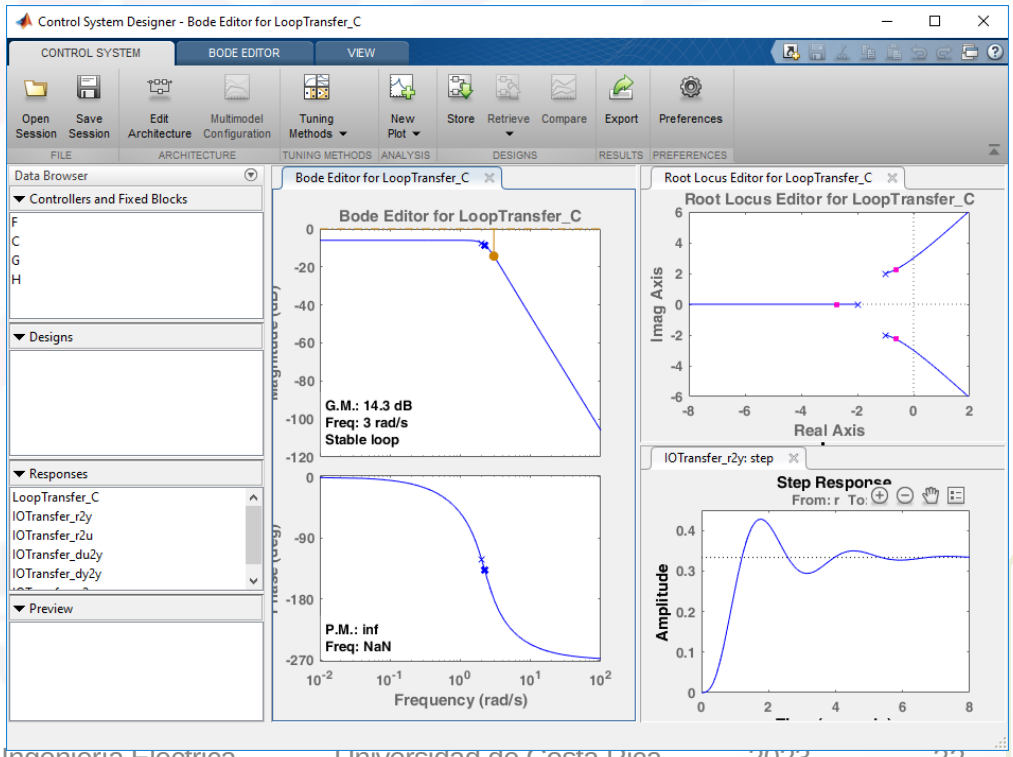
2. Determine los parámetros del controlador de la familia PID que sea más simple (P, PD, PI, PID), tal que la respuesta del sistema de control a un cambio tipo escalón en el valor deseado, tenga: un sobrepaso máximo M_p = 10%, un tiempo de asentamiento al 2% $t_{a2} \leq 2$ y que la respuesta a un cambio escalón en la referencia tenga error permanente cero**.**

   Justifique la selección del controlador y obtenga los valores de las especificaciones de diseño para todos aquellos controladores analizados (el seleccionado y los más simples).

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

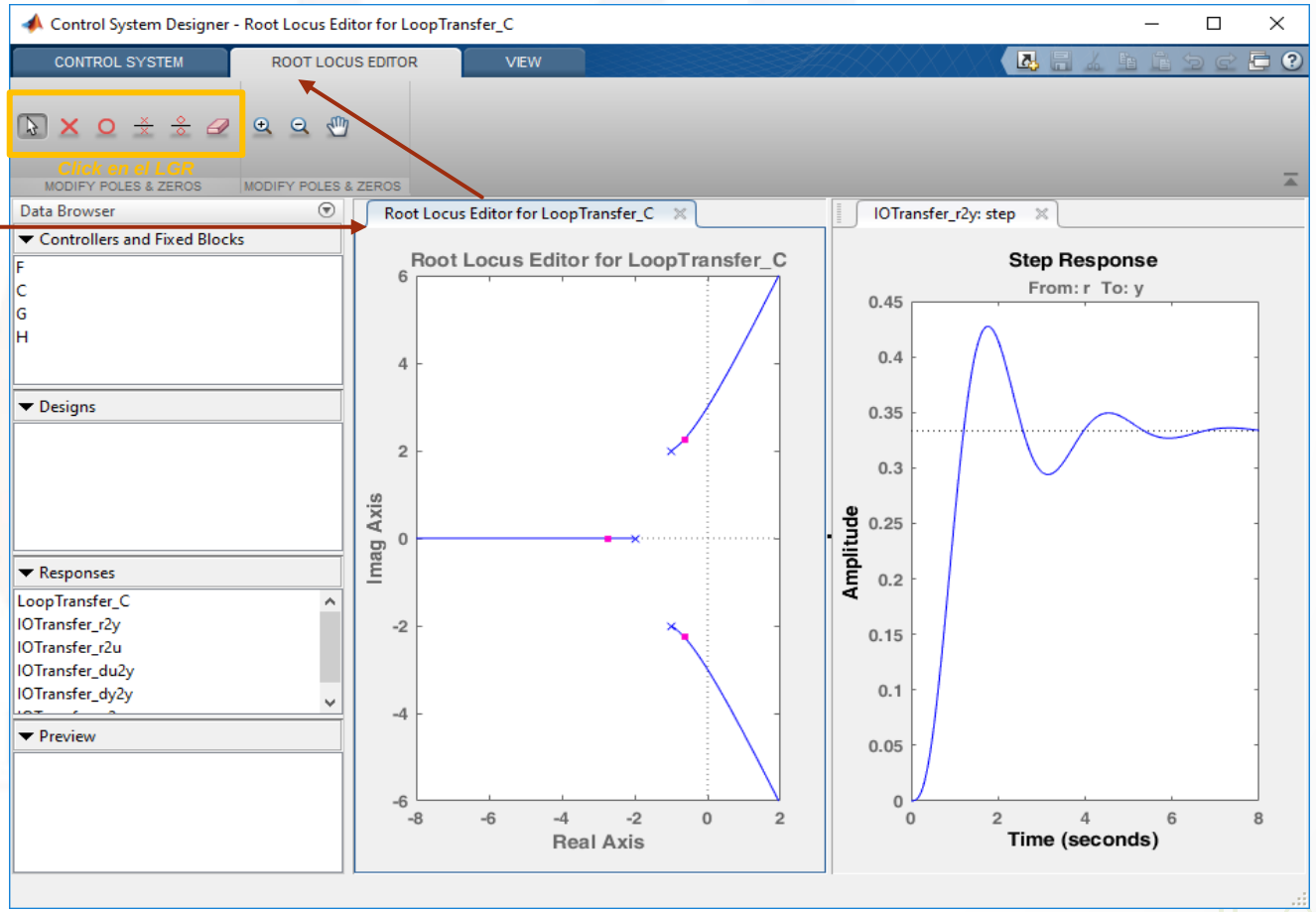
- Comando sisotool en Matlab
  - Permite el diseño interactivo de controladores por el método del LGR, con el cual se pueden colocar los elementos deseados del controlador y ver en tiempo real la respuesta temporal del servocontrol y el cumplimiento de las especificaciones de diseño
  - Ejemplo:

```
s=tf('s');
P=5/((s+2)*(s^2+2*s+5));
sisotool(P)
```



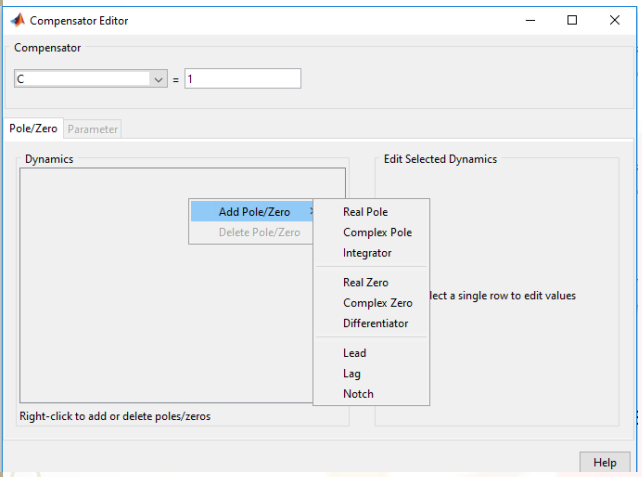
Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

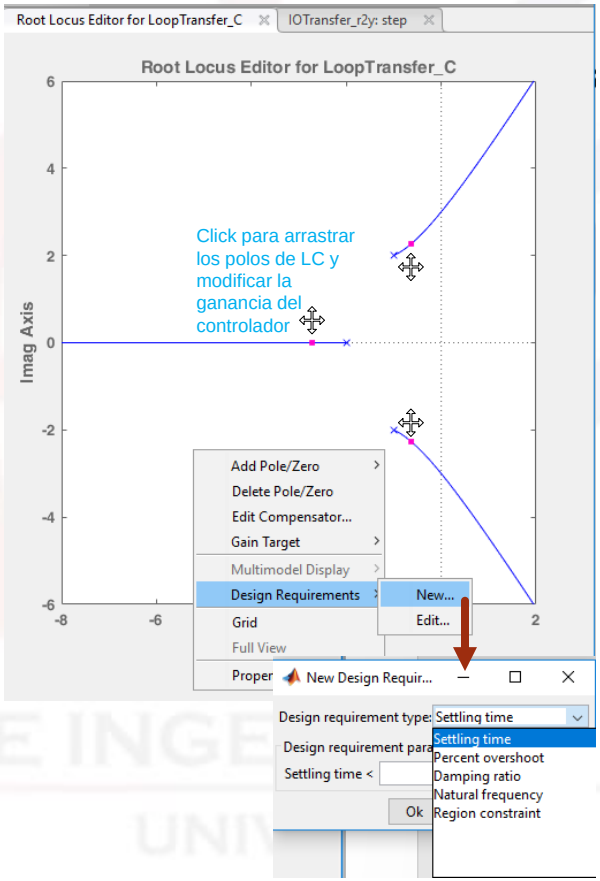
- Comando sisotool en Matlab:
  - Se reacomoda la ventana para ver únicamente el LGR y la respuesta al escalón del servocontrol:
    - Se selecciona el recuadro de LGR para activar el Root Locus Editor
    - Se pueden agregar los elementos deseados del controlador:
      - Polos / ceros reales
      - Polos / ceros c.conjug.
      - Integradores
    - Con un doble click en C (*recuadro Controllers and fixed Blocks*) se pueden ajustar los parámetros de los elementos del controlador

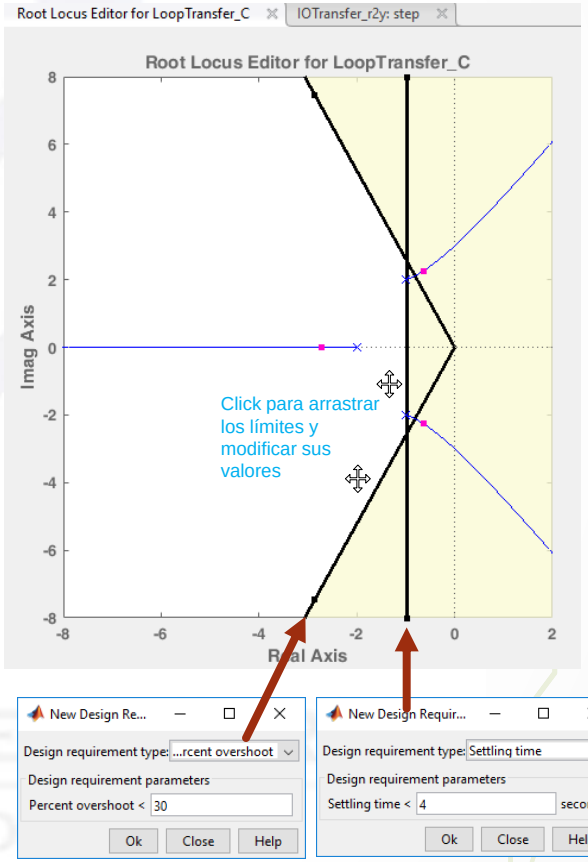


Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Comando sisotool en Matlab:
  - Ventana para ajuste de los parámetros del controlador
  - Especificaciones de diseño en el LGR (click derecho)

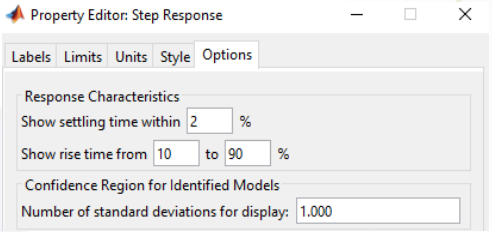


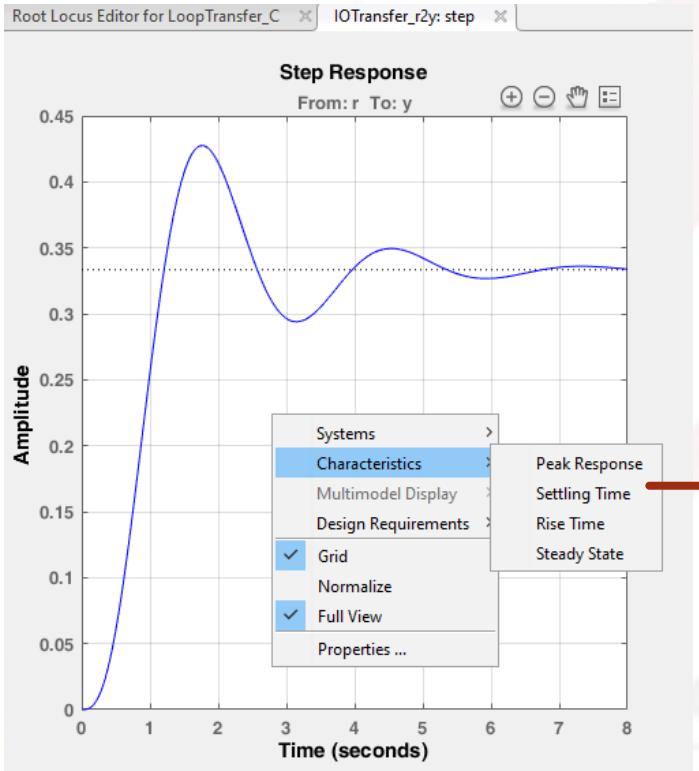


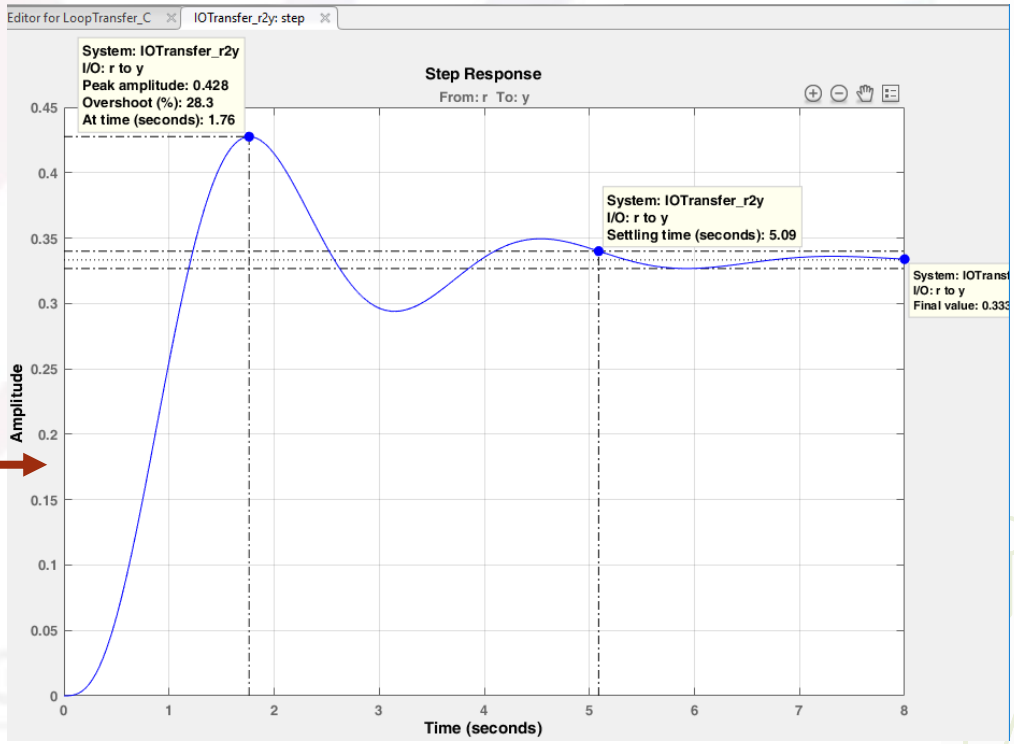


Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Comando sisotool en Matlab:
  - Medición de las Especificaciones de diseño en la respuesta al escalón en la referencia:
  - Propiedades de la respuesta al escalón en la referencia:

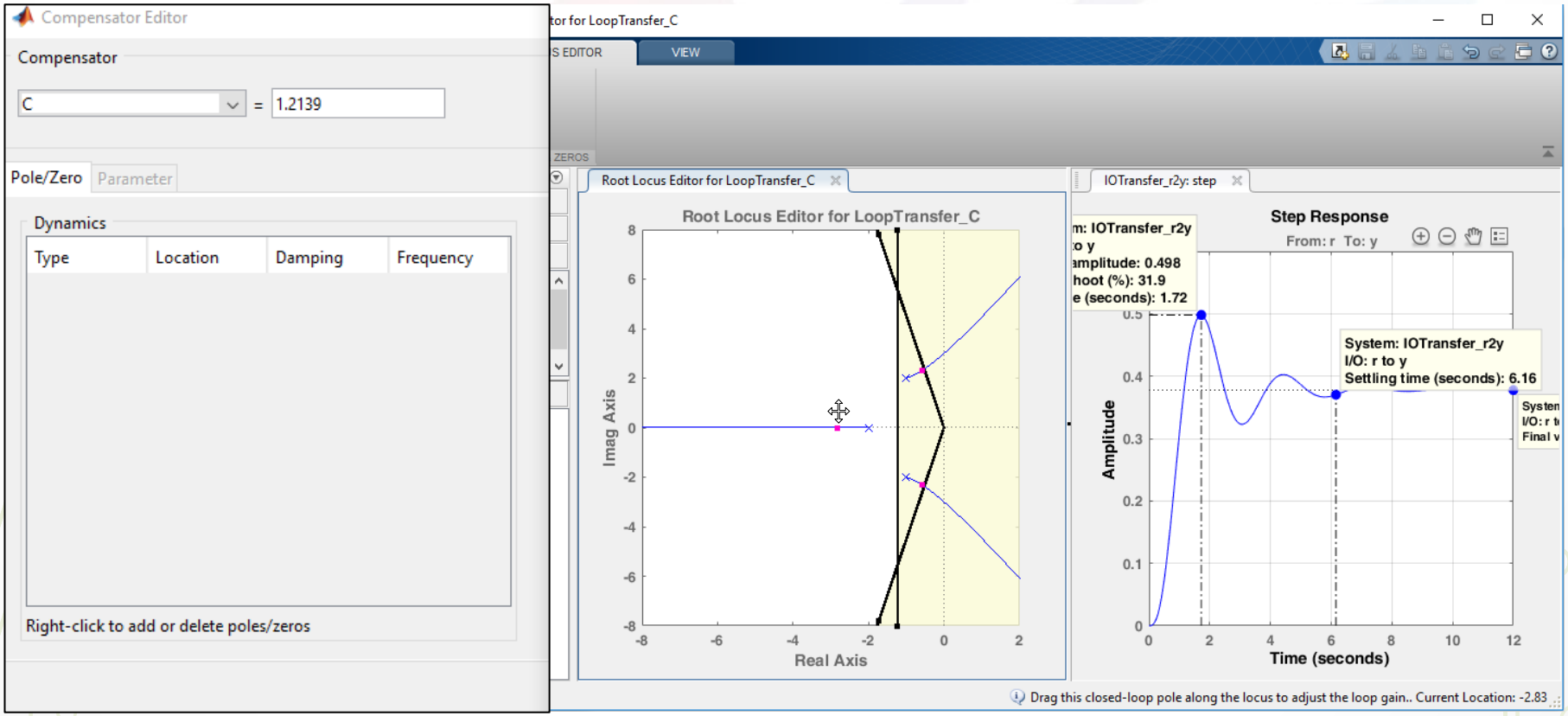






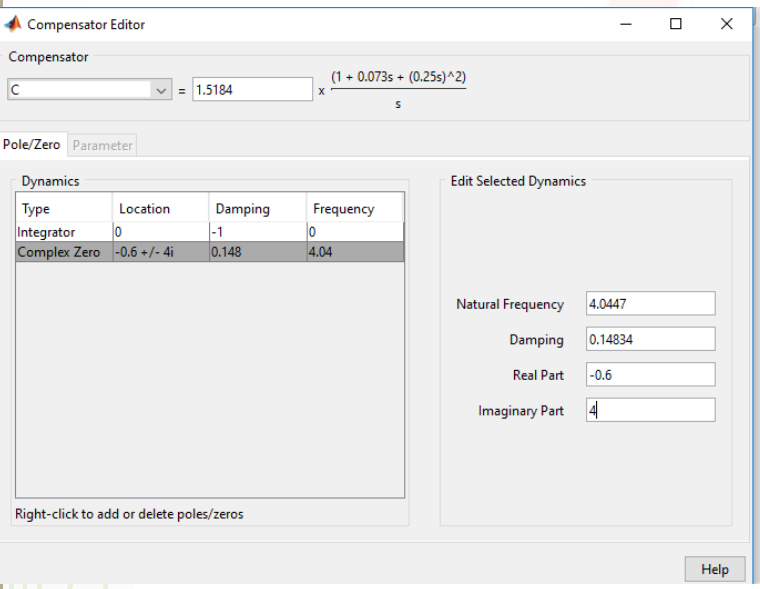
Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

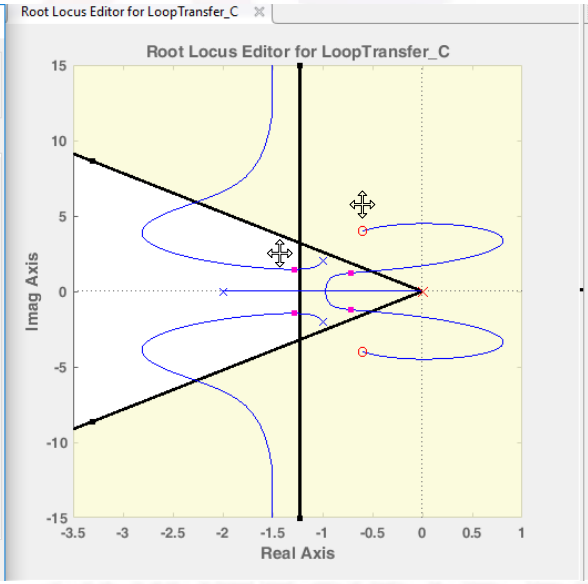
- Comando sisotool en Matlab:
  - Cada elemento del controlador puede arrastrarse con el cursor para modificar su posición, lo cual modifica de forma simultánea el valor de su parámetro y la respuesta del sistema ante una entrada escalón en la referencia para los nuevos parámetros

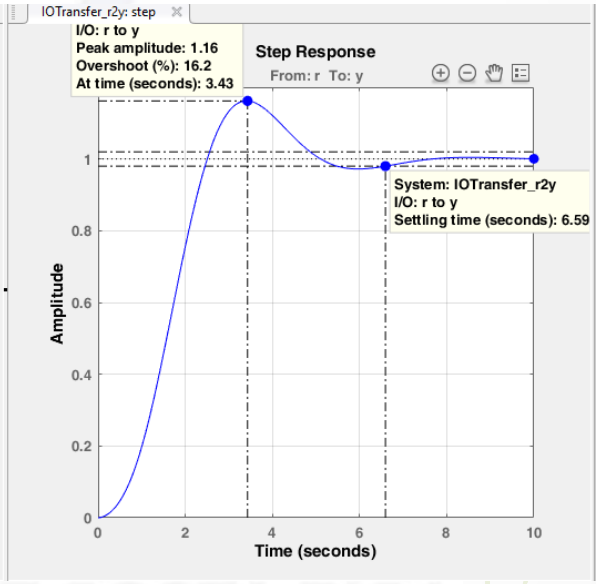


Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Comando sisotool en Matlab:
  - Cada elemento del controlador puede arrastrarse con el cursor para modificar su posición, lo cual modifica de forma simultánea el valor de su parámetro y la respuesta del sistema ante una entrada escalón en la referencia para los nuevos parámetros
  - Se pueden diseñar con controladores PID o de orden superior con esta herramienta

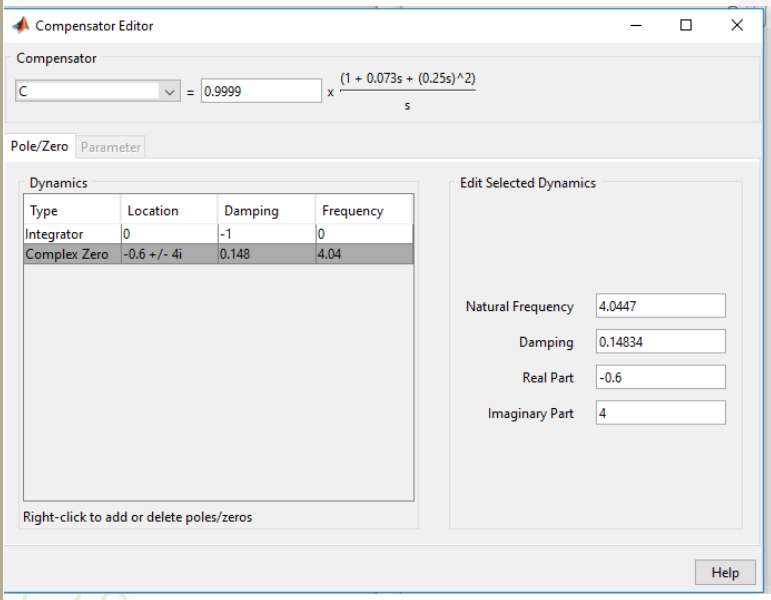


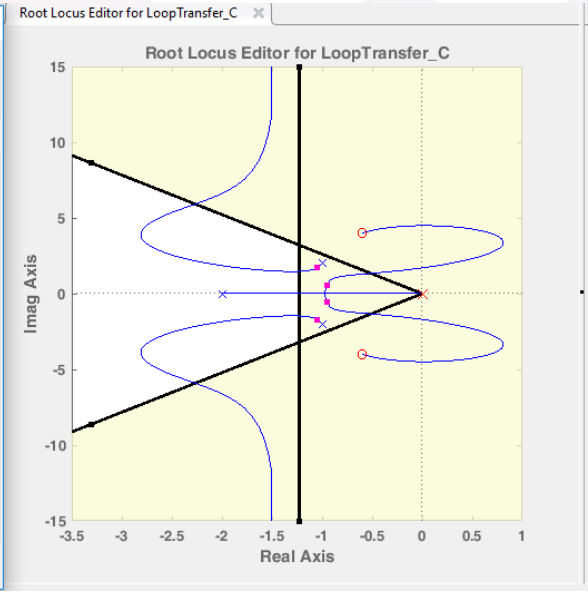


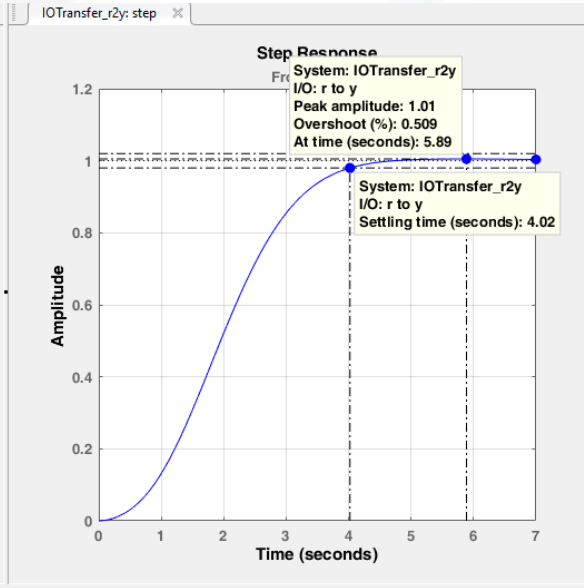


Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Comando sisotool en Matlab:
  - Ajustando k_p para cumplir con ta2%:







ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Diseño de controladores PID mediante el LGR para el servo control

- Comando sisotool en Matlab:
  - Controlador de orden superior:

